УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МилТех»

_____С.С. Ежеменцев

«_19_»_____10_____ 2023 г.

СИСТЕМА КТМА

Технические условия

ЛВРМ.411711.001 ТУ

2023

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4

1.1 Основные параметры и эксплуатационные характеристики 4

1.2 Требования к покупным изделиям, сырью и материалам 14

1.3 Комплектность 15

1.4 Маркировка 15

1.5 Упаковка 16

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 17

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 18

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 19

5 ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 21

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 24

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А 27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 28

Настоящие технические условия ЛВРМ.411711.001ТУ (далее по тексту – ТУ), распространяются на систему КТМА ЛВРМ.411711.001 (далее по тексту – КТМА), предназначенную для программно-управляемого сбора, преобразования и передачи телеметрической информации в структуре телеметрического кадра «Скут-40» на частоте MII-044

Пример записи обозначения КТМА:

– при заказе (в качестве покупного): система КТМА ЛВРМ.411711.001 ЛВРМ.411711.001 ТУ;

– в конструкторской документации других изделий: система КТМА ЛВРМ.411711.001.

Помимо настоящих ТУ необходимо руководствоваться следующими документами:

– формуляр ЛВРМ.411711.001 ФО;

– руководство по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ.

Требования к КТМА по обеспечению режима секретности и защиты от ИТР не предъявляются.

1ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и эксплуатационные характеристики

1.1.1 КТМА должна соответствовать требованиям настоящих ТУ, комплекта конструкторской документации согласно ЛВРМ.411711.001 и требованиям ОСТ 92-0400-69. Вид приемки определяется условиями договора.

1.1.2 Основные параметры и характеристики

1.1.2.1 Ток потребления КТМА должен составлять не более 5 А при напряжении питания от 24 до 35 В.

1.1.2.2 КТМА должна функционировать при изменении питающего напряжения в пределах от 24 до 35 В и должна сохранять работоспособность при уменьшении напряжения питания до уровня 19 В, на время не менее 5 мин и увеличении напряжения до уровня 37 В на время не менее 1 мин.

1.1.3 Общие требования

1.1.3.1 Изготовление КТМА должно производиться по разработанному в организации и утверждённому в установленном порядке технологическому процессу, учитывающему все требования стандартов единой системы технологической документации и единой системы технологической подготовки производства.

1.1.3.2 О выполнении операций в соответствии с технологическим процессом исполнителями должна делаться отметка в технологическом паспорте.

1.1.3.3 Производственные помещения, в которых производится изготовление КТМА, должны удовлетворять требованиям ОСТ92-8605-2008.

1.1.3.4 Корпуса приборов из состава КТМА не должны иметь вмятин, царапин, отслоений покрытий.

1.1.4 Конструктивно-технические требования

1.1.4.1 КТМА должна формировать выходной сигнал в структуре СКУТ-40.

1.1.4.2 КТМА должна запоминать не менее ½ информативности телеметрической информации и воспроизводить ее с задержкой. Задержка информации должна составлять 16 с.

1.1.4.3 КТМА должна формировать сигналы секундных меток времени в интервале (0 - 999) с в виде последовательного восемнадцатиразрядного кода.

1.1.4.4 КТМА должна формировать код счетчика кадров с выдачей данных в выходной поток телеметрической информации.

1.1.4.5 КТМА должна формировать до 4-х временных команд для внешнего потребителя в диапазоне (0 - 999) с. Выход команд - реле (напряжение коммутации не более 60 В, ток не более 0,35 А, длительность 1с).

1.1.4.6 Длина соединительной линии «термодатчик – КТМА» должна быть длиной до 50 м.

1.1.4.7 Неравномерность АЧХ (для пьезоэлектрических цепей) в диапазоне рабочих частот должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Частотный диапазон, Гц	Неравномерность АЧХ, %, не более
от Fн до 3 Fн	± 10
от 3 Fн до 0,9 Fв	± 5
от 0,9 Fв до Fв	± 10

где Fн и Fв соответственно нижняя и верхняя частота диапазона рабочих частот.

Коэффициент затухания АЧХ на октавной частоте 2Fв и выше должен быть не менее (20 – 30) дБ.

1.1.4.8 В КТМА должна быть предусмотрена возможность установки коэффициента усиления для сигналов от пьезоэлектрических акселерометров из следующих рядов:

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 32 мВ/пКл.

Выбор коэффициента усиления должен определяться внешней кроссировкой.

1.1.4.9 КТМА должна формировать высокостабильное эталонное напряжение (6,2 ± 0,03) В с выдачей его значения в выходной поток телеметрической информации.

1.1.4.10 КТМА должна идентифицировать обрыв любого функционального аналогового входа напряжением ниже 0 В.

1.1.4.11 КТМА должна обеспечивать защиту от перегрузок по напряжению ±12 В по входным сигналам с сохранением работоспособности по всем остальным входным сигналам, кроме сигналов по перегруженным каналам.

1.1.4.12 КТМА должна обеспечить питание датчиков от источников питания в блока сбора информации БСИ ЛВРМ.468157.001 (далее – БСИ) и удаленного блока сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.001 (далее – УБСИ) с напряжением (6,2 ± 0,2) В и током до 350 мА. Источники питания датчиков должны иметь токовую защиту от короткого замыкания или перегрузки по току на уровне от 450 мА с последующим автоматическим восстановлением при устранении замыкания.

1.1.4.13 КТМА должна обладать возможностью коммутации бортового источника питания (далее – БИ) и наземного источников питания (далее – НИ) по внешним командам, при этом максимальный коммутируемый ток должен составлять не менее 7 А. Внешняя команда

выдается в виде замыкания «сухих контактов» по двум независимым цепям: «вкл. БИ», «вкл. НИ». Командой считается замыкание соответствующих цепей на время, не менее 0,5 с. Признак перехода на бортовой (наземный) источник питания должен формироваться в выходном кадре в виде контактного параметра, а также обеспечивать его выдачу на внешнее устройство в виде +27 В.

1.1.4.14 КТМА должна обладать возможностью измерения напряжения питания (БИ/НИ) и его формирования в выходной телеметрический кадр, а также обеспечивать его выдачу через токоограничивающий элемент с контактов внешнего соединителя на внешнее средство контроля.

1.1.4.15 КТМА должна обеспечивать электрическую разобщенность шин питания относительно корпуса и измерительных цепей с электрическим сопротивлением изоляции не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях. КТМА должна допускать проверку разобщенности электрических цепей питания от корпуса напряжением до 30 В с током 10 мА.

1.1.4.16 Время готовности КТМА к работе после подачи напряжения питания не должно превышать 30 с.

1.1.4.17 КТМА должна обеспечивать следующий уровень погрешности от шкалы измерений в нормальных климатических условиях:

– для аналоговых медленноменяющихся параметров при сопротивлении датчиков (от 0 до 10) кОм ±0,5 %; при крайних значениях температуры окружающей среды и питающего напряжения погрешность измерения не должна превышать 0,75 %. Оценка погрешности производится в шкале (0 – 6,2) В с учетом уровней калибровочных каналов. Входной ток каналов измерения должен быть не более 2 мкА.

– для температурных параметров ± 0,5 %;

– для быстроменяющихся параметров ± 7 %.

1.1.4.18 КТМА должна обеспечивать передачу калибровочных сигналов от источников питания датчиков БСИ и УБСИ, а также другой калибровочной информации в полном соответствии с форматом структуры «Скут-40».

1.1.4.19 КТМА должна обладать возможностью формирования шкалы бортового времени. Текущее значение бортового времени передается в выходном кадре системы.

1.1.5 Требования радиоэлектронной защиты

1.1.5.1 КТМА должна нормально функционировать при:

– скачкообразных изменениях первичного питающего напряжения в пределах до ±2В, длительностью не более 20 мс, вызванного скачкообразным изменением тока нагрузки; при этом величина первичного напряжения должна быть в пределах (от 24 до 33) В.

– пульсациях первичного питающего напряжения с амплитудой до 0,5 В в диапазоне частот от 50 Гц до 100 кГц.

– воздействии на входы питания и управления напряжения низкочастотных помех амплитудой до 0,5 В в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц.

– воздействии напряжения радиопомех с квазипиковыми значениями, указанными в таблице 1.2

Таблица 1.2

Частота, МГц	0,01 – 0,02	0,02 – 0,15	0,15 – 300
Квазипиковое значение напряжения, мВ	1000	1000 – 150	150 – 50
Примечание – Зависимость напряжения от частоты внутри диапазона - линейная			

1.1.5.2 Эффективные значения напряжения низкочастотных индустриальных помех от КТМА на входах разъема питания не должны превышать величин, указанных в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Частота, Гц	20 – 60	60 – 250	250 – 1700	1700 – 10000
Напряжение, В	0,25 – 0,1	0,1	0,1 – 0,15	0,15
Примечания: 1. Пиковые значения помех не должны превышать 0,7 В. 2. Закон изменения напряжения внутри диапазонов принимается линейным.				

1.1.5.3 По уровню радиопомех индустриальных КТМА должна отвечать требованиям ГОСТ В 25803-91 по группе 1.2.5.

1.1.6 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

1.1.6.1 КТМА должна удовлетворять следующим вибрационным воздействиям:

а) быть стойкой к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации (ШСВ). Время действия ШСВ составляет 65 с по каждой оси. Параметры ШСВ в третьоктавной полосе частот приведены в таблице 1.4;

б) быть стойкой к воздействию в направлении осей X, Y, Z виброударов с параметрами, приведенными в таблице 1.5 или механических ударов с параметрами, приведенными в таблице 1.6. Распределение дисперсии ускорения для всех виброударов приведено в таблице 1.7;

в) быть стойкой к воздействию в направлении оси X синусоидальной вибрации на частоте (230±25) Гц, с амплитудой ускорения 78,5 $м \cdot с^{-2}$ (8g). Время действия вибрации составляет 15 с;

г) быть стойкой и прочным к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации. Время действия ШСВ составляет 10 мин по каждой оси. Параметры ШСВ приведены в таблице 1.8.

д) быть стойкой к воздействию в направлении осей X, Y, Z механических ударов. Параметры механических ударов приведены в таблице 1.9.

е) быть стойкой и прочной к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации. Время действия составляет 15 ч по каждой оси. Параметры ШСВ приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.4

Среднегеометрическая частота	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
Гц	$м \cdot с^{-2}$	g	$м^2 \cdot с^{-4} \cdot Гц^{-1}$	$g^2 \cdot Гц^{-1}$
20	9,81	1,0	20,921	0,217
25	9,81	1,0	16,592	0,172
31,5	9,81	1,0	13,183	0,137
40	9,81	1,0	10,460	0,109
50	9,81	1,0	8,296	0,086
63	14,71	1,5	14,923	0,155
80	14,71	1,5	11,824	0,123
100	14,71	1,5	9,408	0,098
125	19,62	2,0	13,274	0,138
160	19,62	2,0	10,404	0,108
200	19,62	2,0	8,368	0,087
250	24,52	2,5	10,366	0,108
315	24,52	2,5	8,236	0,085
400	24,52	2,5	6,535	0,068
500	39,24	4,0	13,274	0,138
630	39,24	4,0	10,619	0,11
800	39,24	4,0	8,414	0,087
1000	53,95	5,5	12,657	0,131
1250	53,95	5,5	10,038	0,104
1600	53,95	5,5	7,868	0,082
2000	53,95	5,5	6,328	0,066
СКЗ суммарного ускорения	142,65	14,54		

Таблица 1.5

Характеристика виброудара		Значение характеристики			
Амплитуда ускорения	$м \cdot с^{-2}$	1471	980	686	490
	g	150	100	70	50
Время нарастания до максимального значения	мс	1–10	1–10	1–10	1–10
Длительность действия	мс	10–50	10–50	10–50	10–50
Дисперсия ускорения	$м^2 \cdot с^{--4}$	240100	106700	52246	26699
	g^2	2500	1111	544	278
Количество виброударов по каждой оси		1	4	5	10

Таблица 1.6

Характеристика удара		Значение характеристики			
Пиковое ударное ускорение	$м·с^{-2}$	1471	980	686	490
	g	150	100	70	50
Длительность действия ударного ускорения	м с	0,3–2	1–5	1–5	1–5
Количество ударов по каждой оси		1	4	5	10

Таблица 1.7

Распределение дисперсии ускорения виброудара				
Диапазон частот, Гц	200–355	355–710	710–1400	1400–2000
Дисперсия ускорения, %	10,4	13,0	27,6	49,0

Таблица 1.8

Поддиапазон частот	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
Гц	$м·с^{-2}$	g	$м^2·с^{-4}·Гц^{-1}$	$g^2·Гц^{-1}$
3 – 20	8,17	0,833	3,923	0,04085
20 – 40	9,80	1,000	4,802	0,05000
40 – 80	4,90	0,500	0,600	0,00625
80 – 120	3,27	0,333	0,267	0,00278
120 – 200	3,27	0,333	0,133	0,00139
СКЗ суммарного ускорения	14,4	1,47		

Таблица 1.9

Пиковое ударное ускорение		Длительность действия ударного ускорения	Время нарастания до пикового значения	Количество ударов по каждой оси
$м·с^{-2}$	g	мс	мс	
58,8	6	6	3	10

Таблица 1.10

Поддиапазон частот	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
Гц	$м \cdot с^{-2}$	g	$м^2 \cdot с^{-4} \cdot Гц^{-1}$	$g^2 \cdot Гц^{-1}$
3 – 8	1,63	0,167	0,534	0,00556
8 – 20	6,53	0,667	3,557	0,03704
20 – 30	6,53	0,667	4,268	0,04444
30 – 45	6,53	0,667	2,846	0,02963
45 – 60	13,07	1,333	11,383	0,11852
60 – 90	6,53	0,667	1,423	0,01481
90 – 110	6,53	0,667	2,134	0,02222
110 – 140	9,80	1,000	3,201	0,03333
140 – 180	9,80	1,000	2,401	0,02500
180 – 220	13,07	1,333	4,268	0,04444
220 – 280	9,80	1,000	1,601	0,01667
280 – 360	9,80	1,000	1,201	0,01250
360 – 450	8,17	0,833	0,741	0,00772
450 – 570	9,80	1,000	0,800	0,00833
570 – 710	9.80	1,000	0,686	0,00714
710 – 910	13,07	1,333	0,854	0,00889
910 – 1120	16,33	1,667	1,270	0,01323
1120 – 1420	13,07	1,333	0,569	0,00593
1420 – 1800	9,80	1,000	0,253	0,00263
1800 – 2200	9,80	1,000	0,240	0,00250
СКЗ суммарного ускорения	44,7	4,56		

1.1.6.2 КТМА должна быть стойкой к линейным ускорениям до 150 g (1500 $м \cdot с^{-2}$) в каждом из трех взаимноперпендикулярных направлений длительностью до 100 мс в каждом положении.

1.1.6.3 КТМА должна быть стойкой к линейным ускорениям до 35 g (350 $м \cdot с^{-2}$) в каждом из трех взаимноперпендикулярных направлений в течение 10 мин.

1.1.6.4 КТМА должна быть устойчивой к воздействию линейных ускорений, действующих одновременно по осям X, Y, Z длительностью до 1 мин, следующих величин:

– по оси X – 3 g;

– по оси Y – 7,5 g;

– по оси Z – 3 g.

При этом указанные ускорения могут действовать как в положительном, так и в отрицательном направлениях.

1.1.6.5 КТМА должна быть прочной к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации в соответствии с таблицей 1.11.

1.1.6.6 БСИ должна быть прочной к воздействию в направлении осей X, Y, Z механических ударов многократного действия в соответствии с таблицей 1.12.

Таблица 1.11

Диапазон частот	Спектральная плотность ускорения (СПУ)		Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Время действия ШСВ по каждой оси
Гц	$м^2 \cdot с^{-4} \cdot Гц^{-1}$	$g^2 \cdot Гц^{-1}$	$м \cdot с^{-2}$	g	час
5–10	1,078	0,0112	2,32	0,24	70
10–20	0,385	0,004	1,96	0,20	
20–40	0,196	0,002	1,96	0,20	
40–60	0,116	0,0012	1,52	0,15	
СКЗ суммарного ускорения			3,9	0,4	
5–10	1,754	0,018	2,96	0,3	125
10–20	0,487	0,005	2,21	0,22	
20–40	0,195	0,002	1,97	0,2	
40–60	0,097	0,001	1,40	0,14	
СКЗ суммарного ускорения			4,4	0,45	

Таблица 1.12

Наименование параметра	Численные значения
Пиковое ударное ускорение $м \cdot с^{-2}$ (g).	39.2 (4)
Длительность действия ударного ускорения, с	0,02–0,03
Общее число ударов, равномерно распределенное по трем направлениям	10000

1.1.6.7 КТМА должна быть устойчивой к воздействию следующих факторов окружающей среды:

а) атмосферного давления от $1{,}34 \cdot 10^{-4}$ Па (10^{-6} мм рт. ст.) до $2{,}0 \cdot 10^{5}$ Па (1500 мм рт. ст.).

б) температуры (от минус 50 до +50) °С и после воздействия предельной температуры (от минус 60 до +90) °С.

в) при увеличении температуры корпуса (от +50 до+75) °С по линейному закону в течение 10 мин.

г) относительной влажности до 98 % при температуре +35 °С.

1.1.6.8 КТМА должна быть устойчивой к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м.

1.1.7 Требования надежности

1.1.7.1 Назначенный ресурс КТМА должен быть не менее 2000 ч;

1.1.7.2 КТМА должна обеспечивать суммарное количество включений и переключений режимов работы до 1000 раз.

1.1.7.3 Вероятность безотказной работы КТМА при эксплуатации должна быть не менее 0,99 на время работы равное 1 ч.

1.2 Требования к покупным изделиям, сырью и материалам

1.2.1 Срок давности выпуска электрорадиоизделий (ЭРИ) внешней поставки, применённых в КТМА, должен быть таким, чтобы срок хранения и гарантия их к моменту приёмки отделом технического контроля (ОТК) были не менее срока хранения и гарантии с КТМА.

1.2.2 Все материалы, полуфабрикаты должны иметь сопроводительную документацию со штампом ОТК и пройти 100% входной контроль по инструкциям, действующим на предприятии-изготовителе.

1.2.3 Режим работы и условия применения ЭРИ в КТМА должны соответствовать их техническим условиям.

1.2.4 Материалы, полуфабрикаты и покрытия используются в течение их гарантийного срока и должны сохранять свои свойства в течение заданного гарантийного срока КТМА при всех возможных сочетаниях внешних воздействий, установленных в ТУ.

1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки КТМА должны входить:

– блок сбора информации БСИ ЛВРМ.468157.001 – 1 шт.;

– удаленный блок сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.002 – 1 шт.;

– радиопередающее устройство метрового диапазона РПУ-М ЛВРМ.464115.001 – 1 шт;

– формуляр ЛВРМ.411711.001 ФО;

– руководство по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ;

Примечание - Руководство по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ поставляется Заказчику с первой партией КТМА, далее – по требованию.

1.4 Маркировка

1.4.1 Блоки из состава КТМА должны иметь маркировку, содержащую:

– обозначение;

– шифр;

– заводской номер.

1.4.2 Пломбирование и маркировка блоков из состава КТМА должны соответствовать ЛВРМ.468157.001 СБ, ЛВРМ.468157.002 СБ и ЛВРМ.464115.001 СБ.

1.4.3 Маркировка должна быть устойчивой к внешним воздействиям, указанным в п. 1.1.6 настоящего ТУ.

1.4.4 На упаковке (транспортной таре) должна быть нанесена маркировка, соответствующая ГОСТ 14192-96.

1.5 Упаковка

1.5.1 Для упаковки и транспортирования КТМА должна быть использована стандартная тара или тара, изготовленная по чертежам предприятия-изготовителя, отвечающая требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ В 9.001-72 и обеспечивающая защиту КТМА от воздействия климатических и механических факторов при транспортировании и хранении в соответствии с разделом 5 настоящих ТУ.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Блоки из состава КТМА должны иметь клеммы заземления.

2.2 КТМА должна быть выполнен из материалов, не поддерживающих горение.

2.3 При сборке, монтаже, испытаниях и эксплуатации КТМА должна быть обеспечена защита обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и сверхвысокочастотного поля в соответствии с СН № 848-70 (Гр. И1).

2.4 Защита от статического электричества КТМА должна осуществляться в соответствии с требованиями ОСТ 92-1615-2013.

2.5 Металлизация и заземление КТМА должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 19005-81.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Экологическая безопасность должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ Р 52985-2008. При необходимости должны быть разработаны технические решения по исключению (минимизации) загрязнения окружающей среды, в том числе при аварийных ситуациях.

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Испытания КТМА подразделяются на:

– приемосдаточные;

– периодические;

4.2 Соответствие требованиям пп. 1.1.5, 1.1.6.1 – 1.1.6.6, 1.1.6.7 а), 1.1.6.7 в), 1.1.6.7 г), 1.1.6.8 подтверждается результатами предварительных испытаний.

4.3 Соответствие требованиям п.1.1.7 подтверждается сбором статистических данных в процессе разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации КТМА.

4.4 Соответствие требованиям п. 1.1.3.4, 1.1.4.15, 1.1.6.7 б) (рабочая температура), 1.4 и 2.1 подтверждается приемосдаточными испытаниями в соответствии с ЛВРМ.468157.001 ТУ, ЛВРМ.468157.002 ТУ и ЛВРМ.464115.001 ТУ.

4.5 Приемосдаточные испытания

4.5.1 Приемосдаточные испытания проводят в объеме и последовательности, указанными в таблице 4.1. По согласованию с представителем ОТК последовательность испытаний можно изменять.

4.5.2 Каждый КТМА, прошедший приемосдаточные испытания, должен иметь клеймо ОТК и должен быть упакован соответствии с требованиями п. 1.5.

Таблица 4.1

Виды испытаний	Пункты ТУ	
	Технические требования	Методы испытаний
1. Проверка на соответствие конструкторской документации и комплектности	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1 – 1.1.3.3, 1.2, 1.3	5.2
2. Проверка работоспособности в нормальных климатических условиях	1.1.4.1 – 1.1.4.14, 1.1.4.16 – 1.1.4.19	5.3

4.6 Периодические испытания

4.6.1 Периодическим испытаниям подвергаются блоки из состава КТМА, прошедший приемосдаточные испытания. Периодические испытания проводятся на соответствие п. 1.1.6.7 б) (предельная температура) в объеме таблицы 4.2 соответствии с ЛВРМ.468157.001 ТУ, ЛВРМ.468157.002 ТУ и ЛВРМ.464115.001 ТУ.

4.6.2 Периодические испытания проводятся на первом образце КТМА опытной партии или установочной серии, а также не менее одного раза в год в процессе установившегося серийного или массового производства на 1% партии, но не менее чем на одной КТМА.

Примечание – Партия - совокупность единиц изделий одного наименования, типономинала или типоразмера и исполнения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях.

4.6.3 КТМА, прошедшая периодические испытания, по решению заказчика может быть использована по прямому назначению, если она не выработал своего ресурса в соответствии с п.1.1.7.1, и с КТМА проведены необходимые профилактические работы. При этом в паспорте ЛВРМ.411711.001 ПС должно быть записано общее время наработки до отгрузки.

4.6.4 В случае схода КТМА в процессе периодических испытаний повторные периодические испытания КТМА проводят на удвоенном количестве образцов.

Примечание - Допускается проводить повторные испытания по сокращенной программе, согласованной с заказчиком, позволяющей определить соответствие КТМА тем требованиям ТУ, которым она ранее не соответствовала.

5 ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ

5.1 Все испытания и проверка нормированных метрологических характеристик, если это не оговорено в ТУ, проводятся в нормальных климатических условиях. Нормальные климатические условия характеризуются температурой воздуха от 15 до 35℃, относительной влажностью воздуха от 45 до 75%, атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

Примечание – При температуре воздуха выше 30℃ относительная влажность не должна превышать 70%.

5.2 Проверка КТМА на соответствие требованиям пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1 – 1.1.3.3, 1.2, 1.3 производится ОТК в процессе изготовления КТМА согласно требованиям и методам, указанным в конструкторских и технологических документах.

5.3 Проверка функционирования КТМА на соответствие требованиям пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.14, 1.1.4.16 – 1.1.4.19.

5.3.1 Собирают схему проверки согласно рисунку А.1 Приложения А.

5.3.2 Включают персональную электронно-вычислительную машину типа IBM PC (ПЭВМ) и запускают программное обеспечение КТМА (далее – ПО) двойным нажатием левой кнопки «мыши» на значок программы.

5.3.3 Включают все устройства, входящие в схему проверки, в соответствии с указаниями в документации на эти приборы.

5.3.4 В верхней части окна программы, во всплывающем списке выбирают «КТМА».

5.3.5 Запускают программу проверки нажатием на кнопку «Проверка по видеокоду».

5.3.6 После окончания программы проверки, на экране дисплея выведется сообщение об успешном (рисунок 5.1) либо неуспешном (рисунок 5.2) прохождении проверки, и таблицы результатов.

5.3.7 При необходимости, результаты проверки вывести на печать.

5.3.8 Подстыковывают разъем X11 кабеля ЛВРМ.685611.005 к разъему X1 РПУ-М и разъем X10 кабеля ЛВРМ.685611.005 к X2 РПУ-М.

5.3.9 Закрывают программу проверки и запускают программу TMRec двойным нажатием левой кнопки «мыши» на значок программы.

5.3.10 В окне программы заходят в меню «Файл» и выбирают «Загрузить настройки».

5.3.11 В открывшемся окне выбирают файл «СКУТ_ВЧ.cfg» и нажимают кнопку «Открыть».

5.3.12 Запускают прием сигнала нажатием на кнопку ►

5.3.13 В нижней части окна программы проверяют значения в полях «Сбои по МЛК, %» и «Сбои по МОК, %» - значения должны быть равны нулю.

5.3.14 В настройках выбрать литеру «044Б» для приема второго потока телеметрического кадра. Повторяют пункты 5.3.12 и 5.3.13

5.3.15 Закрывают программу TMRec и выключают ПЭВМ.

5.3.16 Выключить все устройства входящие в схему проверки.

5.3.17 Отсоединяют разъем X2 кабеля ЛВРМ.685611.014 от аттенюатора и присоединяют к измерителю мощности М3-56 (P1).

5.3.18 Включают измеритель мощности P1 и источник питания G1, предварительно установив на нем напряжение (27±0,5) В.

5.3.19 Фиксируют значение мощности выходного сигнала РПУ-М на экране P1.

5.3.20 Выключают источник питания G1 и измеритель мощности P1.

5.3.21 КТМА соответствует требованиям пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.14, 1.1.4.16 – 1.1.4.19, если после окончания программы автоматической проверки высветилось сообщение об успешном прохождении проверки, «Сбои по МЛК, %» и «Сбои по МОК, %» равны нулю и значение мощности выходного сигнала РПУ-М находится в пределах от 17 до 25 Вт.

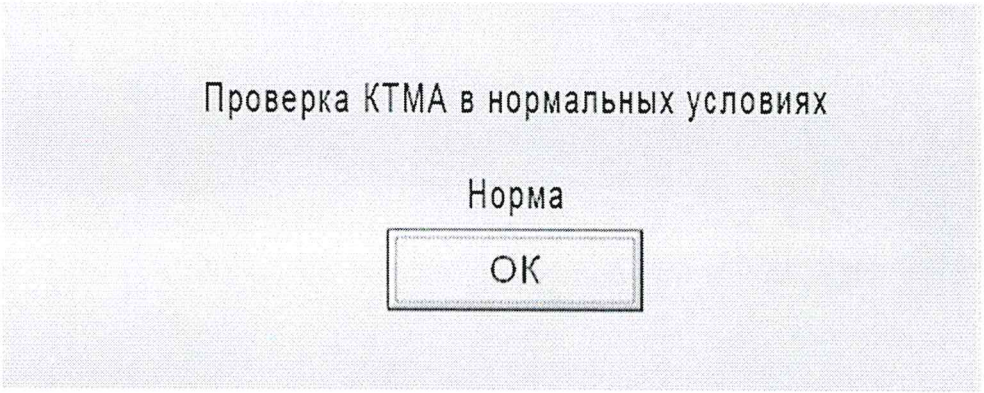


Рисунок 5.1 – Сообщение об успешном окончании проверки

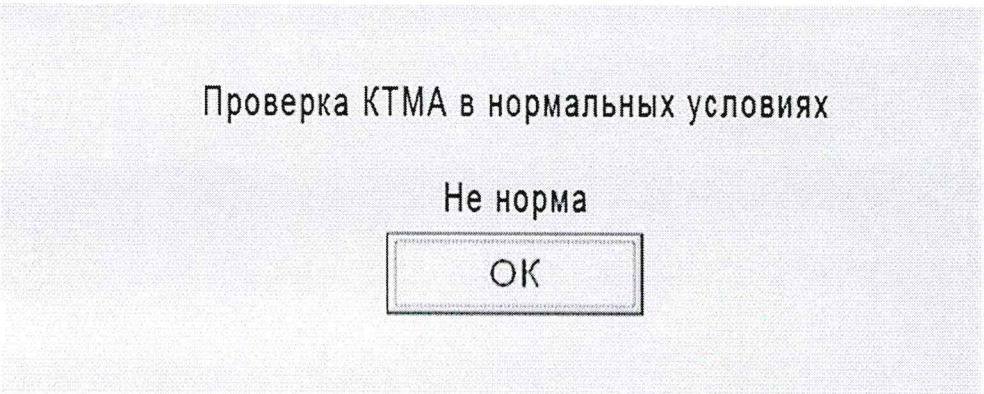


Рисунок 5.2 – Сообщение о неуспешном окончании проверки

6УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Эксплуатация КТМА должна осуществляться в составе КТМА соответствии с руководством по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ.

6.2 Хранение и транспортирование

6.2.1 КТМА должна допускать хранение в соответствии с ГОСТ В 9.003-80:

а) в штатной упаковке не менее 10 лет в складских помещениях в следующих условиях:

– при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С;

– при относительной влажности не более 80 % при температуре 20 °С;

– в отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных сред;

– в отсутствии прямого воздействия солнечной радиации.

б) в составе объекта применения в полевых условиях в контейнере или в зачехленном виде до 2 лет (при общем времени хранения на складе в составе объекта применения не более 12 лет) в следующих условиях:

– при температуре окружающей среды от минус 50 до +50 °С;

– при относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 °С;

– в отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, при отсутствии прямого попадания водяных капель и солнечной радиации.

6.2.2 КТМА должна допускать транспортирование в штатной упаковке или в составе объекта применения:

– железнодорожным транспортом на расстояние не менее 3000 км;

– в закрытых автомашинах по дорогам I категории (с асфальтовым или бетонным покрытием) со скоростью не более 70 км/ч на расстояния до 3000 км и по дорогам II категории со скоростью не более 40 км/ч на расстояние до 250 км;

– воздушным транспортом (на расстояния до 3000 км).

6.2.3 КТМА должна допускать транспортирование в соответствии с п. 1.1.6.5 и п. 1.1.6.6.

6.3 Требования утилизации изделия

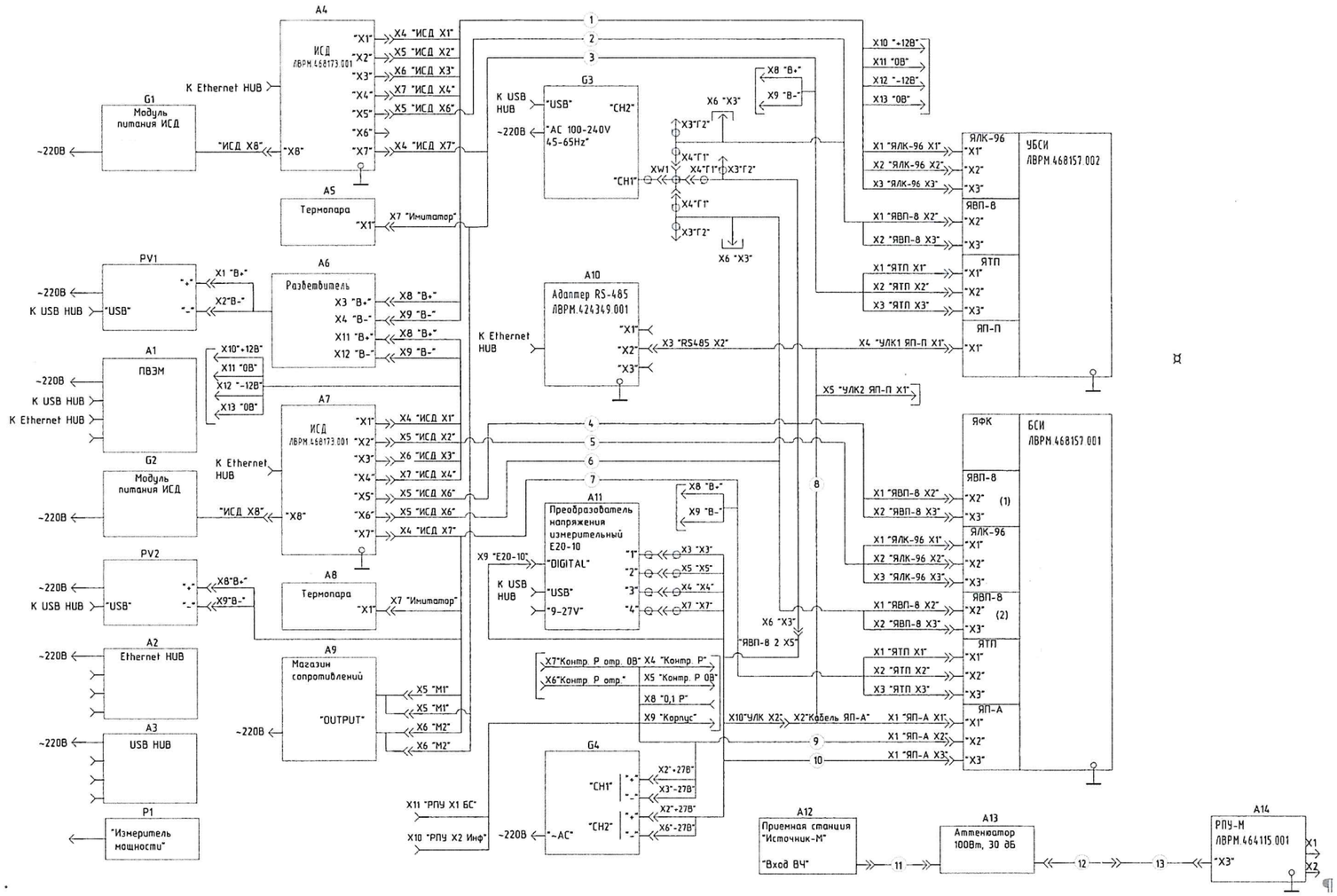
6.3.1 Требования не предъявляются.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок службы КТМА должен быть не менее 12 лет.

7.2 Гарантийный ресурс КТМА должен быть не менее 2000 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
СХЕМЫ ПРОВЕРКИ



1,5 – кабель ЛВРМ.685611.006
2,4,6 – кабель ЛВРМ.685611.001
3,7 – кабель ЛВРМ.685611.004
8 – кабель ЛВРМ.685611.003
9 – кабель ЛВРМ.685611.005
10 – кабель ЛВРМ.685611.007
11 – кабель ЛВРМ.685611.012
12- кабель ЛВРМ.685611.013
13-кабель ЛВРМ.685611.014
A1 – персональная электронная вычислительная машина ПЭВМ
A2 – разветвитель Ethernet HUB
A3 – разветвитель USB HUB
A4, A7 – Имитатор сигналов датчиков ЛВРМ.468173.001
A5,A8 – термопара ЛВРМ.441461.001
A6 - Разветвитель 1 ЛВРМ.441461.002
A9 – магазин сопротивлений Р4831
A10 – Адаптер RS-485 ЛВРМ.424349.001
A11 – Преобразователь напряжения измерительный E20-10-1
A12 – приемная станция Источник-М
A13 – аттенюатор 100 Вт, 30 дБ
A14 – РПУ-М ЛВРМ.464115.001
G1,G2-модуль питания ИСД
G3 – генератор Rigol DG-1022Z
G4 – источник питания АКИП 1160/6
PV1,PV2 – вольтметр В7-78/1
XW1 – переходник BNC-9133
P1-измеритель мощности М3-56

Рисунок А.1 – Схема проверки КТМА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Наименование и тип	ГОСТ, ТУ, основные технические характеристики
Источник питания АКИП – 1160/6	Выходное напряжение, ток – 60В, 10А
Генератор Rigol DG-1022Z	Диапазоны выходного сигнала: частота – от 0,1Гц до 4МГц; напряжение – от 0 до 10В;
Вольтметр универсальный В7-78/1	Диапазоны измерений: напряжения – от 0 до 50В; постоянного тока – от 0 до 2А; сопротивления – от 0 до 20МОм; емкости – от 0 до 50нФ; частоты – от 10Гц до 200кГц; погрешность измерения – 0,1%
Магазин сопротивлений Р4831	Точность 0,1%
Термокамера	Диапазон температур – от минус 70 до плюс 100°С Стабильность поддержания режима ±2°С
Весы лабораторные квадрантные 4 класса моделей ВЛК-500г-М, ВЛКТ-500г-М, ВЛКТ-2кг-М	ТУ 25-06.1101-79
Инструмент измерительный	Погрешность измерения – 0.1 мм
Ethernet HUB	100 Мбит/с, не менее четырех портов
USB HUB	USB 2.0, не менее семи портов

Наименование и тип	ГОСТ, ТУ, основные технические характеристики
ПЭВМ типа IBM PC	а) Процессор с тактовой частотой 1.5 ГГц или более; б) 1 Гб или более оперативной памяти; в) Объем свободного места на жестком диске не менее – 20 Мб; г) Монитор; д) Клавиатура и графический манипулятор (мышь); е) Операционная система Windows 7 (версия Professional или выше); ж) Word; и) Установлены драйверы для периферийных устройств: – Вольтметра – В7-78/1; – Осциллографа – АКИП-4113/2; – Генератора – RIGOL DG1022; – Адаптера – L-CARD E20-10; – Источника питания – АКИП-1105.
Модуль АЦП/ЦАП E20-10-1	АЦП (аналого-цифровой преобразователь): 14бит/ до 10 МГц Входных каналов: четыре Цифровые входы/ выходы: 16/16

Примечания:

1 Допускается замена средств измерений другими, обеспечивающими необходимую точность измерений.

2 Все средства измерений должны быть поверены в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а испытательное оборудование, применяемое при испытаниях, должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТР8.568-97 с учетом требовании ГОСТ РВ 0008-002-2013.

Лист регистрации изменений

Изм	новых				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	изъятых					

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл